1 As Equações de Maxwell em 3D

Antes de atacarmos o problema da geometrização das equações de Maxwell no espaço-tempo, vamos ver como ficam estas equações no espaço 3D usual. Considere a lei de indução e a lei de Gauss

$$\int_{\partial A} \mathbf{E}.d\mathbf{s} = -\frac{d}{dt}\int_A \mathbf{B}.d\mathbf{a} \ , \ \int_{\partial V} \mathbf{E}.d\mathbf{a} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho \ dV \ . \tag{1}$$

Com base no que foi discutido anteriormente podemos entender o integrando de uma integral de caminho como uma 1-forma ($\mathbf{E}.d\mathbf{s} \rightarrow E_i \ dx^i$) e o de uma integral de área como uma 2-forma ($\mathbf{E}.d\mathbf{a} \rightarrow D_{ij} \ dx^i \wedge dx^j$). Com isso, na linguagem de formas, o $\mathbf{E}$ que aparece em $\mathbf{E}.d\mathbf{s}$ é uma entidade (vive num espaço) diferente do $\mathbf{E}$ que aparece em $\mathbf{E}.d\mathbf{a}$. Mais especificamente,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}.d\mathbf{s} &\rightarrow E = E_i \ dx^i \ , \ (\text{1-forma} \in \Omega^1\left(\mathbb{R}^3\right)) \ , \\ \mathbf{E}.d\mathbf{a} &\rightarrow D_{ij} \ dx^i \wedge dx^j \ , \ (\text{2-forma} \in \Omega^2\left(\mathbb{R}^3\right)) \ \ (i<j) \ . \end{aligned} \tag{2}$$

No caso da 1-forma a identificação das quantidades é imediata, i.e., E_i são as componentes do vetor $\mathbf{E}$ (lembrando que estamos em 3d com a métrica euclidiana). Já para a 2-forma temos

$$\begin{aligned} \mathbf{E}.d\mathbf{a} &= E_1 \ da^1 + E_2 \ da^2 + E_3 \ da^3 \\ &= E_1 \ dx^2 \wedge dx^3 + E_2 \ dx^3 \wedge dx^1 + E_3 \ dx^1 \wedge dx^2 \\ &= E_{23} \ dx^2 \wedge dx^3 + E_{31} \ dx^3 \wedge dx^1 + E_{12} \ dx^1 \wedge dx^2 \ , \end{aligned} \tag{3}$$

ou seja

$$E_{12} = E_3 \ , \ E_{31} = E_2 \ , \ E_{23} = E_1 \ . \tag{4}$$

Mais ainda, observando (4) vemos que

$$E_{ik} = \varepsilon_{ikj} E_j \ . \tag{5}$$

Ou seja, chamando de $\tilde{E}$ a 2-forma com componentes E_{ik} e de E a 1-forma com componentes E_i, vemos que $\tilde{E}$ é dual (de Hodge) de E ($\tilde{E} = *E$). Por razões históricas (e para simplificar a "cara" das equações) é usual não trabalhar com a 2-forma $\tilde{E}$, mas introduzir a 2-forma D,

$$D = \varepsilon_0 \tilde{E} = \varepsilon_0 * E \ . \tag{6}$$

Seguindo o mesmo procedimento para $\mathbf{B}$ e ρ, vemos que uma maneira menos ambígua de escrever as equações (1) seria

$$\int_{\partial A} E = -\frac{d}{dt}\int_A B \ , \ \int_{\partial V} D = \int_V \rho \ , \tag{7}$$

onde

$$\begin{aligned} B &= B_{ik} dx^i \wedge dx^j \ , \ (\text{2-forma}) \ \ (i<j) \\ \rho &= \rho dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 . \ (\text{3-forma}) \end{aligned} \tag{8}$$

Remark 1 *As expressões acima só valem no vácuo.*

O mesmo é válido para a lei de Ampére

$$\int_{\partial A} \mathbf{B}\ d\mathbf{s} = \mu_0 \left[\int_A J\ d\mathbf{a} + \varepsilon_0 \frac{d}{dt} \int_A \mathbf{E}\ d\mathbf{a} \right] \ . \tag{9}$$

Neste caso, temos (lembre que já usamos a letra B na 2-forma, então aqui é conveniente usar $\tilde{B}$)

$$\mathbf{B}\ d\mathbf{s} \to \tilde{B} = B_i\ dx^i\ ,\ \text{(1-forma)}$$

onde

$$\tilde{B} = B_1\ dx^1 + B_2\ dx^2 + B_3\ dx^3 = B_{23}\ dx^1 + B_{31}\ dx^2 + B_{12}\ dx^3\ , \tag{10}$$

ou seja

$$B_1 = B_{23}\ ,\ B_2 = B_{31}\ ,\ B_3 = B_{12}\ , \tag{11}$$

ou ainda

$$B_i = \varepsilon_{ijk} B_{jk} \Rightarrow \tilde{B} = *B\ . \tag{12}$$

A 1-forma $\tilde{B}$, com componentes B_i é o dual da 2-forma B, com componentes B_{ik}. Mais uma vez, não é comum usar a 2-forma $\tilde{B}$, mas introduzia a 1-forma H,

$$\mu_0 H \equiv \tilde{B} \Rightarrow H = \frac{1}{\mu_0} * B\ . \tag{13}$$

Olhando agora para o termo da corrente temos

$$J\ d\mathbf{a} \to j = j_{ij} dx^i \wedge dx^j\ \ (i < j)\ \ \text{(2-forma)} \tag{14}$$

Assim, podemos escrever (9) como

$$\int_{\partial A} H = \int_A j + \frac{d}{dt} \int_A D\ . \tag{15}$$

Resumindo, já no eletromagnetismo usual em 3d temos duas quantidades básica, a 1-forma E, chamada de campo elétrico (*electric field strength*) e a 2-forma B, chamado de indução magnética (*magnetic induction*). Através do dual dessas quantidades temos a 2-forma $D = \varepsilon_0 * E$, chamada de deslocamento elétrico (também de deslocamento dielétrico) e $\mu_0 H = *B$, chamado de campo magnético (ou excitação magnética). Campos (vetoriais) são 1-formas. Além disso, temos a 2-forma j, que representa a corrente, e a 3-forma ρ que representa a densidade de carga.

2 Forma diferencial das equações

2.1 Equações homogêneas

A inexistência de uma carga magnética (um monopolo magnético) implica na seguinte versão da lei de Gauss:

$$\int_{\partial V} \mathbf{B}\ d\mathbf{a} = 0 \rightarrow \int_{\partial V} B = 0\ . \tag{16}$$

Ou seja, a 2-forma $B \in \Omega^2\left(\mathbb{R}^3\right)$ é fechada. Invocando, então, o lema de Poincarè, temos

$$dB = 0 \Rightarrow B = dA\ . \tag{17}$$

Se B é uma 2-forma exata, isso implica que ela é a derivada exterior de uma forma de ordem menor (lembre que a derivada exterior aumenta em 1 a ordem da forma). Ou seja, existe uma 1-forma A tal que

$$B = dA \Rightarrow dB = ddA = 0\ , \tag{18}$$

onde

$$A = A_i\ dx^i\ . \tag{19}$$

Em eletromagnetismo, o vetor $(A^\flat)$ associado ao covetor com componentes A_i é chamado de potencial vetor.

Remark 2 *Observe que a argumentação acima só é válida porque estamos considerando $B \in \Omega^2\left(\mathbb{R}^3\right)$. Pois, apensa nesse caso a superfície ∂V pode ser considerada como uma superfície arbitrária, uma vez que todo volume V é puramente espacial. No espaço-tempo nós podemos ter outros tipos de superfícies.*

Olhando agora para a lei da indução temos

$$\int_{\partial A} \mathbf{E}.d\mathbf{s} = -\frac{d}{dt}\int_A \mathbf{B}.d\mathbf{a} \rightarrow \int_{\partial A} E = -\frac{d}{dt}\int_A B\ . \tag{20}$$

Usando o teorema de Stokes,

$$\int_{\partial a} \omega = \int_a d\omega\ , \tag{21}$$

podemos escrever

$$\int_{\partial A} E = \int_A dE \Rightarrow \int_A dE + \frac{d}{dt}\int_A B = 0\ , \tag{22}$$

com isso

$$\int_A \left[dE + \frac{\partial B}{\partial t}\right] = 0 \Rightarrow dE + \frac{\partial B}{\partial t} = 0\ . \tag{23}$$

Para o caso estático $(\partial_t B = 0)$ E é uma forma exata e pode ser escrita como a derivada exterior de uma zero forma, usualmente chamada de potencial escalar.

A notação acima é péssima, isso porque o eletromagnetismo é, em sua essência, uma teoria em $3+1$ dimensões. Na construção acima devemos imaginar que as componentes das nossas formas dependem de um parâmetro extra, por exemplo

$$B_{jk} = B_{jk}\left(x^1, x^2, x^3; t\right) \ . \tag{24}$$

Com isso a 2-forma $\partial_t B$ é quela cuja componente é a derivada (partial) com relação a esse parâmetro extra. Tudo ficará mais "limpo" quando considerarmos o espaço-tempo.

2.2 Equações inomogêneas

Partindo da lei de Gauss,

$$\int_{\partial V} \mathbf{E}.d\mathbf{a} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho \ dV \rightarrow \int_{\partial V} D = \int_V \rho \tag{25}$$

e usando, novamente, o teorema de Stokes,

$$\int_{\partial V} D = \int_V dD = \int_V \rho \Rightarrow dD = \rho \ . \tag{26}$$

Voltando agora para a lei de Ampère

$$\int_{\partial A} \mathbf{B} \ d\mathbf{s} = \mu_0 \int_A \mathbf{J} \ d\mathbf{a} + \mu_0\varepsilon_0 \frac{d}{dt}\int_A \mathbf{E} \ d\mathbf{a} \tag{27}$$

e usando as quantidades definidas anteriormente, temos

$$\int_{\partial A} H = \int_A j + \int_A \frac{\partial D}{\partial t} \ . \tag{28}$$

Usando o teorema de Stokes

$$\int_A \left[dH - j - \frac{\partial D}{\partial t}\right] = 0 \Rightarrow dH - j - \frac{\partial D}{\partial t} = 0 \ . \tag{29}$$

Exercise 3 *Verifique que todas as expressões acima envolvem formas da mesma ordem. Ou seja, não sabemos somar, nem podemos igualar, formas de ordens diferentes.*

As expressões acima são simplesmente as expressões usuais escritas na linguagem de formas no espaço 3d. Nosso objetivo é obter essas mesmas expressões, mas no espaço $(3+1)$d, i.e., quando incluímos o tempo na nossa geometria.

2.3 De volta a notação vetorial

Talvez seja interessante ver como algumas das expressões acima ficam na notação tensorial (i.e., em componentes). Para o campo elétrico, de (23), temos

$$\frac{\partial B}{\partial t} = 0 \Rightarrow dE = 0 \Rightarrow E = -d\phi \ , \tag{30}$$

para uma 0-forma ϕ (o sinal de $-$ é só uma convenção). Abrindo as componentes

$$E = -\frac{\partial \phi}{\partial x^i} dx^i = E_i dx^i \ , \tag{31}$$

Ou seja,

$$E_i = -\frac{\partial \phi}{\partial x^i} \Rightarrow \mathbf{E} = -\boldsymbol{\nabla} \phi \ . \tag{32}$$

Obviamente essa expressão só é válida para o caso estático (quando o campo elétrico é conservativo). Essa é uma limitação de estarmos considerando formas no espaço tridimensional. Corrigiremos isso quando incluirmos o tempo na nossa descrição.

Já para a indução magnética (17),

$$dB = 0 \Rightarrow B = dA \ . \tag{33}$$

Num sistema de coordenadas,

$$B = dA = dx^k \wedge \frac{\partial A}{\partial x^k} = \frac{\partial A_i}{\partial x^k} dx^k \wedge dx^i = \frac{1}{2} B_{ki} dx^k \wedge dx^i \ . \tag{34}$$

Abrindo as componentes,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} B_{ki} dx^k \wedge dx^i &= \frac{1}{2} \left[B_{12} dx^1 \wedge dx^2 + B_{21} dx^2 \wedge dx^1 + ... \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[2 B_{12} dx^1 \wedge dx^2 + ... \right] \\ &= B_{12} dx^1 \wedge dx^2 + B_{23} dx^2 \wedge dx^3 + B_{31} dx^3 \wedge dx^1 \ , \end{aligned} \tag{35}$$

onde

$$\frac{\partial A_i}{\partial x^k} dx^k \wedge dx^i = \left[\frac{\partial A_2}{\partial x^1} - \frac{\partial A_1}{\partial x^2} \right] dx^1 \wedge dx^2 + ... \tag{36}$$

Com isso,

$$B_{12} = \frac{\partial A_2}{\partial x^1} - \frac{\partial A_1}{\partial x^2} \ , ... \tag{37}$$

ou ainda,

$$B_{ij} = \frac{\partial A_j}{\partial x^i} - \frac{\partial A_i}{\partial x^j} \ . \tag{38}$$

Multiplicando os dois lados por ε_{kij},

$$\varepsilon_{kij} B_{ij} = \varepsilon_{kij} \left(\frac{\partial A_j}{\partial x^i} - \frac{\partial A_i}{\partial x^j} \right) = \varepsilon_{kij} \frac{\partial A_j}{\partial x^i} - \varepsilon_{kji} \frac{\partial A_j}{\partial x^i} = 2 \varepsilon_{kij} \frac{\partial A_j}{\partial x^i} \ , \tag{39}$$

temos

$$\varepsilon_{kij} \frac{\partial A_j}{\partial x^i} = \frac{1}{2} \varepsilon_{kij} B_{ij} = B_k \ . \tag{40}$$

Ou, na notação vetorial,

$$\mathbf{B} = \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{A} \ . \tag{41}$$

Além disso, de (33) vemos que $\mathbf{A}$ não é único. Pois,

$$\tilde{A} = A + df \Rightarrow d\tilde{A} = dA + d^2 f = dA = B \ . \tag{42}$$

Na notação vetorial,

$$\tilde{A}_i = A_i + \frac{\partial f}{\partial x^i} \Rightarrow \tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{A} + \boldsymbol{\nabla} f \ . \tag{43}$$

A expressão acima é um caso particular da transformação de calibre do eletromagnetismo. A transformação completa obteremos quando incluirmos o tempo na geometria.

3 O operador estrela

Vejamos agora com um pouco mais de detalhes como se constrói o dual de Hodge. Quando falamos sobre pseudo-vetores vimos que a transformação de Cayley relaciona um vetor a um pseudo-tensor (e vice-versa). Os duais podem ser entendidos através de uma operação definido no espaço das formas. Ou seja, queremos que a relação

$$E_{ik} = \varepsilon_{ikj} E_j \ , \tag{44}$$

represente uma operação na 1-forma

$$E = E_i \ dx^i \in \Omega^1 \left(\mathbb{R}^3\right) \ , \tag{45}$$

fornecendo a 2-forma

$$\tilde{E} = \frac{1}{2} E_{ij} \ dx^i \wedge dx^j \in \Omega^2 \left(\mathbb{R}^3\right) \ . \tag{46}$$

Chamando esta operação de $\star$ temos

$$\tilde{E} = \star E \Rightarrow \frac{1}{2} E_{ij} \ dx^i \wedge dx^j = \star \left(E_i \ dx^i\right) \ , \tag{47}$$

onde $\star$, assim como $\wedge$, age apenas nos elementos diferenciais dx^i (i.e., não age nas componentes da forma). Explicitando as componentes

$$\begin{aligned} & E_{12} \ dx^1 \wedge dx^2 + E_{13} \ dx^1 \wedge dx^3 + E_{23} \ dx^2 \wedge dx^3 \\ & = \star \left(E_1 \ dx^1 + E_2 \ dx^2 + E_3 \ dx^3\right) \\ & = E_1 \star dx^1 + E_2 \star dx^2 + E_3 \star dx^3 \ . \end{aligned} \tag{48}$$

A relação desejada (44) pode ser obtida se identificarmos,

$$\begin{aligned} \star dx^1 &\equiv dx^2 \wedge dx^3 \ , \\ \star dx^2 &\equiv dx^3 \wedge dx^1 \ , \\ \star dx^3 &\equiv dx^1 \wedge dx^2 \ . \end{aligned} \tag{49}$$

Com isso,

$$E_{12} = E_3 \ , \ E_{31} = E_2 \ , \ E_{23} = E_1 \ . \tag{50}$$

Que, obviamente, concorda com a definição anterior,

$$E_{ik} = \varepsilon_{ikj} E_j \ . \tag{51}$$

Ou seja, olhando apenas para as componentes

$$\left(\star E_i \ dx^i\right)_{ij} = E_{ij} = \varepsilon_{ijk} E_k \ . \tag{52}$$

Além disso, sabendo como as componentes e transformam, podemos determinar a transformação da 1-forma:

$$\star E_i \ dx^i = \frac{1}{2} \varepsilon_{ijk} E_k dx^i \wedge dx^j \ . \tag{53}$$

Chamando de $\Omega^k\left(\mathbb{R}^3\right)$ o espaço das k-formas em $\mathbb{R}^3$, a operação estrela acima representa o mapa linear

$$\star : \Omega^1\left(\mathbb{R}^3\right) \to \Omega^2\left(\mathbb{R}^3\right) \ . \tag{54}$$

A definição (49) possui a importante propriedade de ser invariante por rotações. Ou seja, por uma rotação no eixo x^1 temos

$$\begin{aligned} & x^1 \to x^1 \ , \ x^2 \to x^3 \ , \ x^3 \to -x^2 \\ & \star dx^1 = dx^2 \wedge dx^3 \to \star dx^1 = dx^3 \wedge d\left(-x^2\right) = dx^2 \wedge dx^3 \\ & \star dx^2 = -dx^1 \wedge dx^3 \to \star dx^3 = -dx^1 \wedge d\left(-x^2\right) = dx^1 \wedge dx^2 \ . \end{aligned} \tag{55}$$

Exercise 4 *Repita os passos acima para rotações nos eixos x^2 e x^3.*

Para determinar a operação inversa, que também vamos chamar de $\star$, podemos olhar apenas para as componentes. Pelo que vimos sobre pseudo-vetores, sabemos que, se B é um tensor (antissimétrico) duas vezes covariante, então seu dual será

$$B_k = \frac{1}{2} \varepsilon_{kmn} B_{mn} \ , \ B_{mn} \equiv \varepsilon_{mni} B_i \ . \tag{56}$$

Que podemos identificar com as componentes de uma 1-forma, com isso,

$$\left(\star \frac{1}{2} B_{mn} dx^m \wedge dx^n\right)_i = B_i \ . \tag{57}$$

Na linguagem das formas,

$$\star \left(\frac{1}{2} B_{mn} dx^m \wedge dx^n\right) = B_i \ dx^i \ . \tag{58}$$

Podemos determinar a ação do operador na base analisando cada componente. Por exemplo, considerando uma 2-forma cujas únicas componentes não nulas são $B_{23} = -B_{32} = 1$ temos

$$\begin{aligned} &B_1 = B_{23} = 1 \ , B_2 = B_3 = 0 \ , \\ &\star \left(\frac{1}{2} B_{mn} dx^m \wedge dx^n \right) = \star \left(dx^2 \wedge dx^3 \right) \ . \end{aligned} \tag{59}$$

Substituindo em (58) temos

$$\star \left(dx^2 \wedge dx^3 \right) = dx^1 \ . \tag{60}$$

Exercise 5 *Determine a transformação das demais componentes.*

Já se considerarmos uma 3-forma temos

$$\left(\star \frac{1}{3!} B_{mnk} dx^m \wedge dx^n \wedge dx^k \right) = b \ ,$$

com b um número. Fazendo $B_{123} = 1$, respeitando a antissimétrica nos índices, temos

$$\frac{1}{3!} \varepsilon_{kmn} B_{kmn} = 1 = b \Rightarrow \star dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 = 1 \ . \tag{61}$$

Exercise 6 *Considere um espaço bidimensional ($\mathbb{R}^2$). Mostre que, nesse espaço,*

$$\star \star dx^i = -dx^i \ , \ i = 1, 2 \ . \tag{62}$$

Do exercício acima e do desenvolvimento anterior temos que

$$\begin{aligned} &\omega \in \Omega^k \left(\mathbb{R}^3 \right) \Rightarrow \star \star \omega = \omega \ , \\ &\alpha \in \Omega^1 \left(\mathbb{R}^2 \right) \Rightarrow \star \star \alpha = -\alpha \ . \end{aligned} \tag{63}$$

Vejamos agora o que ocorre em espaços (planos) de dimensões maiores. Até aqui escrevemos as componentes de um 3-forma em $\mathbb{R}^3$ como

$$B_{mnp} \ . \tag{64}$$

Para uma generalização para um espaço de dimensão arbitrária, é interessante mudar essa notação. Chamando $i_1 \equiv m, i_2 \equiv n, i_3 \equiv p$ podemos escrever

$$B_{mnp} \rightarrow B_{i_1 i_2 i_3} \ . \tag{65}$$

Ou seja, cada um dos i_k variam de 1 a 3. Num espaço de dimensão d, podemos introduzir um símbolo completamente antissimétrico na forma

$$\varepsilon_{i_1 i_2 \ldots i_d} \ , \tag{66}$$

onde agora cada um dos i_k varia de 1 até d. Introduzido esse símbolo, podemos definir o dual de um tensor antissimétrico da mesma forma que antes. Ou seja, se B é um vetor, com componentes B_{i_1}, então seu dual será

$$B_{i_2 i_3 \ldots i_d} = \varepsilon_{i_1 i_2 \ldots i_d} B_{i_1} \ . \tag{67}$$

Remark 7 *Em 3D é comum definir o dual somando nos últimos índices. Uma vez que $\varepsilon_{ijk}E_k = \varepsilon_{kij}E_k$, isso não faz diferença. Mas isso só é verdade para espaço de dimensão impar. Como veremos, a escolha acima é necessária se quisermos preservar a orientação usual.*

Já se B é um tensor antissimétrico de ordem 2, com componentes componentes $B_{i_1 i_2}$,

$$B_{i_3 i_4 \dots i_d} = \frac{1}{2}\varepsilon_{i_1 i_2 \dots i_d} B_{i_1 i_2} \ . \tag{68}$$

Com isso, é fácil ver que, para um tensor de ordem k, as componentes do dual vão de i_{k+1} até i_d, ou seja, $d-k$ índices. Assim, dado um tensor B antissimétrico de ordem k seu dual será

$$B_{i_{k+1} \dots i_d} = \frac{1}{k!}\varepsilon_{i_1 i_2 \dots i_k i_{k+1} \dots i_d} B_{i_1 i_2 \dots i_k} \ . \tag{69}$$

O fator $1/k!$ é necessário para eliminar a multiplicidade das somas geradas pela antissimétrica das duas entidades. Na expressão acima temos $d-k$ índices não somados (não mudos). Ou seja, como dissemos, o resultado é uma quantidade com $d-k$ índices. Podemos agora identificar essa quantidade com as componentes de uma $(d-k)$-forma em $\mathbb{R}^d$, com isso

$$\left(\star B_{i_1 \dots i_{d-k}} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_{d-k}}\right)_{i_{k+1} \dots i_d} = \frac{1}{k!}\varepsilon_{i_1 i_2 \dots i_k i_{k+1} \dots i_d} B_{i_1 i_2 \dots i_k} \ . \tag{70}$$

Repetindo o procedimento anterior podemos determinar a ação do operador $\star$ nos elementos de base das formas. A expressão acima deixa claro que

$$\star : \Omega^{d-k}\left(\mathbb{R}^d\right) \longleftrightarrow \Omega^k\left(\mathbb{R}^d\right) \ . \tag{71}$$

Esse é o único mapa linear entre esses espaços que é invariante por rotações. A operação (71) definida no espaço das áreas orientadas é chamado **operador estrela**.

Considere, por exemplo, uma 1-forma em $\mathbb{R}^4$,

$$\left(\star B_i dx^i\right)_{i_2 i_3 i_4} = B_{i_2 i_3 i_4} = \varepsilon_{i_1 i_2 i_3 i_4} B_{i_1} \ , \tag{72}$$

com isso

$$\star B_i dx^i = \frac{1}{3!}\varepsilon_{i_1 i_2 . i_3 i_4} B_{i_1} dx^{i_2} \wedge dx^{i_3} \wedge dx^{i_4} \ . \tag{73}$$

Escolhendo $B_1 = 1$, $B_2 = B_3 = B_4 = 0$, temos

$$\begin{aligned} \star dx^1 &= \frac{1}{3!}\varepsilon_{i_1 i_2 . i_3 i_4} B_{i_1} dx^{i_2} \wedge dx^{i_3} \wedge dx^{i_4} \\ &= \varepsilon_{1234} B_1 dx^2 \wedge dx^3 \wedge dx^4 \\ &= dx^2 \wedge dx^3 \wedge dx^4 \ . \end{aligned} \tag{74}$$

Remark 8 *Observe que teríamos um sinal de menos se tivéssemos definido a soma em (68) nos últimos termos.*

O procedimento acima permite determinar a ação do operador $\star$ em componentes arbitrárias da base.

Considere agora um espaço cuja métrica não é euclidiana. Por razões que ficarão claras no futuro, vamos apenas considerar uma métrica η em que $\det(\eta) = \pm 1$. Podemos propor uma versão covariante de (69) fazendo

$$B_{i_{k+1}...i_d} = \frac{1}{k!}\eta^{i_1 n_1}\eta^{i_2 n_2}...\eta^{i_k n_k}\varepsilon_{n_1 n_2 ... n_k i_{k+1}...i_d}B_{i_1 i_2 ... i_k} \ . \tag{75}$$

Como veremos quando estudarmos o elemento de volume invariante, para uma métrica geral g essa expressão se torna

$$B_{i_{k+1}...i_d} = \frac{\sqrt{|\det g|}}{k!}g^{i_1 n_1}g^{i_2 n_2}...g^{i_k n_k}\varepsilon_{n_1 n_2 ... n_k i_{k+1}...i_d}B_{i_1 i_2 ... i_k} \ . \tag{76}$$

Exercise 9 *Considere um espaço de quatro dimensões com métrica* $\eta = \mathrm{diag}(-1,1,1,1)$ *(i.e., a métrica do espaço de Minkowsky). Vamos chamar as coordenadas de* $\left(x^0, x^1, x^2, x^3\right)$*. Determine*

$$\star\left(dx^0 \wedge dx^1\right) \ , \ \star\star\left(dx^1\right) \ . \tag{77}$$

Remark 10 *A operação do produto estrela envolve a métrica. Assim, a geometria aparece quando precisamos desta operação.*

Remark 11 *A métrica acima é aquela que faz com que o produto interno seja invariante. Como veremos na próxima seção, ela não precisa ser a métrica do espaço (ou do espaço tempo).*

Exercise 12 *Em* $3D$ *(com a métrica euclidiana) determine*

$$\star\left(dx^1 \wedge dx^2\right) \ , \ \star\left(dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3\right) \ . \tag{78}$$

Exercise 13 *Considere*

$$\omega = adx + bdy + cdz \ , \ \sigma = Adx + Bdy + Cdz \tag{79}$$

calcule

$$\star\left(\omega \wedge \sigma\right) \ , \ (\star\omega) \wedge \sigma \ , \tag{80}$$

Exercise 14 *Considere uma zero-forma* f*, mostre que*

$$\star d \star df = \nabla^2 f \ . \tag{81}$$